

Grau de confiança e poder do teste

Dentro dos procedimentos para se aplicar um teste de hipótese foi visto que é necessário definir qual o parâmetro α e o tamanho da amostra. O parâmetro α está relacionado com um dos erros da inferência estatística, sendo o erro do tipo “rejeitar a hipótese nula (H_0), quando ela é de fato verdadeira”. Este tipo de erro é usualmente conhecido como “Erro do tipo I”. A probabilidade do erro do tipo I, também conhecido como nível de significância, é dada por α , que é o complementar do grau de confiança do teste. Quando este valor é definido, assume-se que a intenção é ajustar a chance de ocorrer o erro do tipo I, ou seja, a probabilidade de rejeitar a hipótese nula, quando ela é de fato verdadeira. Este valor de α é sempre o menor possível, geralmente variando entre 10, 5 ou 1%, mas é usualmente definido como igual a 5% para testes unilaterais¹. A relação de α com o erro do tipo I é dada pela probabilidade $\alpha = P(\text{Rejeitar } H_0 \mid H_0 \text{ verdadeira})$. Sabe-se que existe um *trade off*, pois esta escolha está relacionada diretamente com o tamanho da amostra. Definindo um α pequeno, por exemplo de 1%, a probabilidade de acontecer o erro do tipo I é muito pequena. Por outro lado, o tamanho da amostra irá aumentar significativamente.

Por sua vez, o erro do tipo II é o erro do tipo II “não rejeitar a hipótese nula (H_0), quando ela é de fato falsa”, dado por $\beta = P(\text{Não rejeitar } H_0 \mid H_0 \text{ falsa})$, que é associado ao poder do teste. A relação do β com o poder do teste é dada pela equação $\text{Poder} = 1 - P[\text{erro Tipo II}] = 1 - \beta$ e geralmente é recomendável que o teste apresente um poder maior do que 80%, o que significa a chance de que o teste indique o resultado verdadeiro, ou seja, quando se rejeite a hipótese nula sendo ela falsa. Todavia, considerando que o problema de pesquisa é incluído na hipótese alternativa (H_1), seria mais grave a ocorrência do erro do tipo I, pois, neste caso, estaria aceitando a hipótese alternativa em detrimento da hipótese nula, ou seja, assumindo como representação da realidade a estatística incorreta encontrada na amostra.

¹ Para testes bilaterais deve-se considerar a metade do valor definido para α .